ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1.
РАЗРАБОТКА ПЕРЕЧНЯ АРТЕФАКТОВ И ПРОТОКОЛОВ ПРОЕКТА

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Научиться определять, какие артефакты и протоколы необходимы для конкретного программного проекта, обосновывать их выбор и оформлять в виде структурированного перечня. Закрепить понимание того, что проект — это не только код, но и совокупность документов, соглашений и правил взаимодействия между участниками.

2. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Артефакт проекта — это любой материальный или нематериальный результат, создаваемый в ходе проекта (код, документация, схемы, тест-кейсы, макеты, БД и т.д.). Артефакты делятся на внутренние и внешние, а также проектные и эксплуатационные.

2.2. Протокол проекта — это формализованное соглашение о том, как участники проекта взаимодействуют, обмениваются информацией и принимают решения. Протокол описывает правила взаимодействия («правила игры»), а не материальные результаты.

2.3. Перечень артефактов и протоколов фиксирует объём создаваемых документов, зоны ответственности, порядок согласования и служит основой для планирования и контроля проекта.

3. ЗАДАНИЕ

3.1. Выбор проекта

Название проекта: Клиентское приложение игровой платформы Roblox (Roblox Client / Desktop & Mobile Application).

Обоснование: Крупный кроссплатформенный программный комплекс, объединяющий 3D-движок, систему авторизации, каталогизацию контента, сетевое взаимодействие в реальном времени и среду исполнения пользовательских скриптов.

3.2. Описание проекта

Цель проекта: Предоставление пользователям удобного, безопасного и производительного интерфейса для запуска 3D-миров (плейсов), взаимодействия со списком друзей, покупки виртуальных товаров и управления учетной записью.

Целевая аудитория: Игроки всех возрастов (преимущественно дети и молодежь от 8 до 24 лет), разработчики пользовательского контента (для проверки своих плейсов).

Ключевые функции:

- Авторизация и регистрация пользователей (с поддержкой 2FA и системы родительского контроля).
- Запуск и воспроизведение сетевых 3D-плейсов на базе игрового движка.
- Внутриигровой магазин (Avatar Shop) для покупки и примерки виртуальных предметов за Robux.
- Социальный модуль (добавление в друзья, текстовый и голосовой чат Spatial Voice).
- Система встроенного модераторского контроля и античит-защита (Hyperion).

Участники проекта: Заказчик (Продукт-менеджеры / Руководство Roblox Corp.), Системные и бизнес-аналитики, C++ и Lua-разработчики, UI/UX-дизайнеры, Специалисты по безопасности и модерации, Инженеры по тестированию (QA), DevOps-инженеры, Специалисты технической поддержки.

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ АРТЕФАКТОВ

Перечень включает 10 артефактов, покрывающих различные этапы жизненного цикла клиентского приложения Roblox:

№	Артефакт	Тип	Назначение	Кто создаёт	Кто использует	Этап	Формат
1	Спецификация требований (SRS)	Документ	Описывает функциональные и нефункциональные требования к клиенту	Системный аналитик	Вся команда, заказчик	Анализ требований	Confluen PDF
2	Архитектурное описание (SAD)	Документ / Схема	Фиксирует архитектуру клиент-серверного взаимодействия и движка	Главный архитектор	Разработчики, DevOps	Проектирование	C4 Mode Enterpris Arch.
3	Figma-макеты интерфейса	Дизайн-макет	Определяет UI/UX клиентского приложения и экранные формы	UI/UX-дизайнер	Фронтенд-разработчики, QA	Проектирование	Figma / Облако
4	Исходный код клиентских модулей	Код	Реализует логику работы клиента, рендеринг и обработку ввода	C++ / Lua Разработчики	Команда разработки, QA	Разработка	Git-репозитс (GitHub)
5	Файлы сборки (CMake / Build Scripts)	Конфигурация	Настраивает параметры компиляции клиента под разные ОС	DevOps-инженер	C++ разработчики, CI/CD	Разработка	Reposito (Plain tex
6	Набор тест-кейсов (Test Plan)	Проверочные сценарии	Описывает шаги проверки функций авторизации, чата и 3D-рендера	QA-инженер	QA-инженеры, Тестировщики	Тестирование	TestRail / Zephyr
7	Отчет об аудите безопасности (Hyperion)	Отчет	Содержит данные о vulnerabilities, защите от инъекций и читов	Специалист по ИБ	Архитекторы, C++ dev	Тестирование	PDF / Jir Security
8	Руководство пользователя и FAQ	Документация	Инструкция по установке, настройке и решению проблем с клиентом	Технический писатель	Пользователи, Поддержка	Внедрение / Эксплуатация	Zendesk HTML
9	Инструкция по развертыванию (Release Notes)	Инструкция	Описывает состав изменений и порядок выкатки обновления	Release Manager	DevOps, Поддержка	Развертывание	Markdow Git Relea
10	Дашборды и краш-логи	Аналитические данные	Мониторинг FPS, утечек памяти и вылетов клиента у пользователей	DevOps / SRE-инженер	Команда разработки, Движок dev	Сопровождение	Sentry / Datadog

3.4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТОКОЛОВ

Перечень включает 5 протоколов взаимодействия участников проекта:

№	Протокол	Назначение	Участники	Периодичность	Форма фиксации
1	Протокол планирования спринта и Grooming	Согласование приоритетов задач, оценок трудоемкости и состава спринтов	Product Owner, Team Lead, Разработчики, QA	Каждые 2 недели	Записи в Jira / Agile Board
2	Протокол код-ревью (Code Review Protocol)	Регламент проверки кода перед слиянием (merge) в основную ветку	Разработчики, Tech Lead	По событию (при Pull Request)	Pull Request Comments в GitHub
3	Протокол приоритезации дефектов (Bug Triage)	Анализ выявленных ошибок в клиенте и назначение ответственных	Lead QA, Product Owner, Lead Developer	2 раза в неделю	Список задач в Jira Tracker
4	Протокол согласования релизов (Release Sign-Off)	Утверждение готовности сборки клиента к публикации в магазинах	Release Manager, Lead QA, ИБ-специалист	Перед каждым релизом	Электронная форма / Sign-off документ
5	Протокол реагирования на инциденты безопасности	Регламент действий при обнаружении критических уязвимостей или сбоев	SRE, Инженеры ИБ, DevOps, Dev Team	По событию (при аварии)	Incident Report в PagerDuty / Confluence

3.5. СВЯЗЬ АРТЕФАКТОВ И ПРОТОКОЛОВ

Артефакты и протоколы не существуют отдельно: протоколы задают правила, по которым создаются, проверяются и утверждаются артефакты.

- **Протокол код-ревью ↔ Исходный код модулей:** Протокол код-ревью определяет стандарты проверки кода и правила успешного прохождения проверки двумя старшими разработчиками. Без выполнения этого протокола артефакт «Исходный код» не может быть перенесен в основную ветку репозитория.
- **Протокол согласования релизов ↔ Отчет об аудите безопасности и Набор тест-кейсов:** Протокол согласования релизов требует предъявления актуальных артефактов («Отчет об аудите безопасности» и результаты прохождения «Тест-кейсов»). Лишь при их положительном статусе подписывается протокол и запускается выкатка приложения.
- **Протокол фиксации дефектов ↔ Дашборды производительности и краш-логи:** Данные артефакта «Дашборды производительности и краш-логи» служат входным материалом для проведения «Протокола фиксации и приоритезации дефектов» (Bug Triage), по итогам которого формируются задачи на устранение ошибок.

3.6. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Обязательные и специфичные артефакты: Обязательными для любого проекта являются Спецификация требований (SRS), Исходный код, Набор тест-кейсов и Инструкция по развертыванию. Специфичными для Roblox Client являются «Отчет об аудите безопасности и античита (Hyperion)» и «Дашборды производительности и краш-логи» — из-за высокой уязвимости к читам и жестких требований к FPS на мобильных устройствах.

Критичные протоколы: Наиболее критичны Протокол код-ревью и Протокол согласования релизов. Приложение устанавливается на сотни миллионов устройств, и пропуск критической ошибки ведет к массовым вылетам или компрометации данных пользователей.

Последствия отсутствия: Без Протокола код-ревью снизится качество кода и появятся дыры в безопасности. Без Figma-макетов нарушится дизайн-код приложения. Без Дашбордов